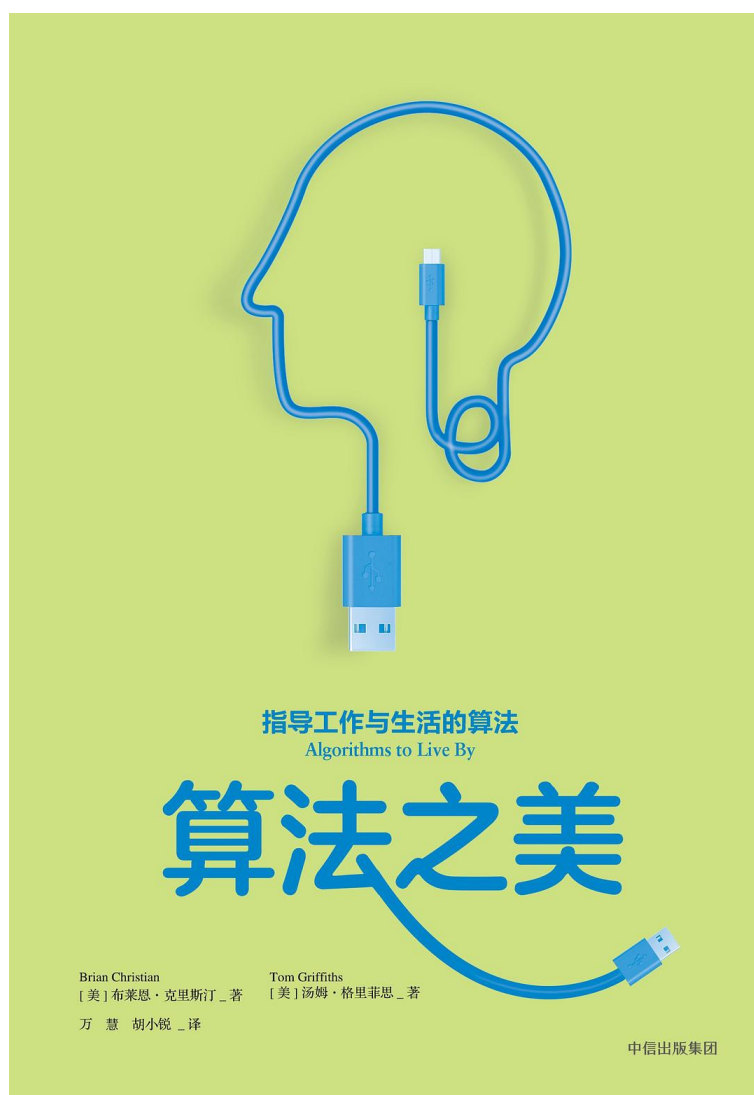


书评 《算法之美》

书名：《算法之美：指导工作与生活的算法》 | 作者：[美] 布莱恩·克里斯汀 / [美] 汤姆·格里菲思 | 译者：万慧 / 胡小锐 | 出版社：中信出版社，2018年5月 | ISBN：9787508686882 | 页数：358页 | 定价：59.00元 | 豆瓣评分：7.4



这本书的英文原名是 *Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions*——“用来过日子的算法”——中译本改叫《算法之美》，听起来更文艺，但其实偏离了原意。这不是一本讲“算法有多美”的书——是一本讲“计算机科学家几十年来解决的那些问题，恰好也是你每天都在面对的问题”的书。从找停车位到选伴侣，从整理邮箱到安排日程，从记忆衰退到放弃纠结——计算机科学给出的策略，往往比直觉更靠谱。

核心论点用一句话概括：人类面临的很多生活难题——选择何时停止、如何排序、如何缓存、如何调度——和计算机科学中的经典算法问题是同构的，而计算机科学家找到的解决方案可以直接借用来指导人类决策。

一、最优停止：什么时候该停止观望？

全书第一章讲"最优停止理论" (Optimal Stopping)，也就是著名的"秘书问题"：你要面试一群候选人，看完一个必须立刻决定要不要——一旦拒绝就不能回头。最优策略是什么？数学家算出来的答案是37%——先观察前37%的候选人不管多好都不选，之后遇到第一个比前面所有人都好的就立刻选。37%法则看似机械，但它在数学上是最优的——给你最大概率选到最好候选人的策略。

这个法则的直接应用是找伴侣：假设你从20岁开始找、40岁结束，那么27.4岁之前只观察不选择，之后遇到第一个比之前所有人都好的就下手。听起来冷冰冰——但数学告诉你，这是最优策略。当然现实比模型复杂——你不是每次都能准确评估、候选人也不会等你——但37%法则的核心洞见是：观望太久和过早下手一样危险，你需要一个明确的"切换点"从观察模式进入行动模式。

这个思路也可以用在找房子、找工作、甚至停车上。停车场问题：你开车从入口往电梯间走，每个车位要么空要么被占——你应该停第一个空位还是继续往前碰运气？数学家给出的答案取决于停车场有多满——如果很空，直接开到电梯间；如果很满，看到第一个空位就停。这和直觉相符，但数学给出了精确的阈值：当占用率超过约70%时，"看到就停"优于"继续找"。

二、探索与利用：什么时候该尝试新事物？

第二个核心算法是"探索与利用"的权衡 (Explore/Exploit)。你每天中午去哪家餐厅吃饭？是去你知道好吃的那家（利用），还是试一家新的（探索）？计算机科学给出了一个令人意外的答案：取决于你还有多少时间。

如果你刚开始在某个城市生活，应该多探索——因为找到一家好餐厅的收益会在未来很多次午餐中复利累积。如果你马上就要离开这个城市，应该多利用——因为探索的收益来不及兑现。这就是"赢-留-输-换"策略 (Win-Stay, Lose-Shift) 背后的逻辑：在长期博弈中探索值得，在短期博弈中利用优先。

这个框架可以解释很多生活现象：年轻人应该多换工作多尝试，因为探索的收益会在漫长的职业生涯中复利；老年人应该多待在舒适区，因为利用已有经验的收益更确定。这不是保守——这是数学。同样的逻辑也解释了为什么餐厅的招牌菜通常比新菜品靠谱——餐厅知道你是一次性顾客（短期博弈），所以利用（做拿手菜）优于探索（试新品）。

三、排序与缓存：为什么乱比整齐好？

第三章讲排序，第四章讲缓存——这两个概念放在一起揭示了一个反直觉的道理：有时候"乱"比"整齐"更高效。

排序的目的是为了查找——但如果你很少查找，排序就是浪费。图书馆的书需要排序因为每天被无数次查找；你书桌上的文件不需要排序因为你只需找到那一两份——维持排序的时间成本远超偶尔翻找的时间成本。这就是为什么"乱糟糟的桌面"不一定是低效——它可能是对低频查找的最优响应。

缓存的核心思想是：把最常用的东西放在最近的地方。CPU有L1/L2/L3缓存，操作系统有页面置换算法（LRU——最近最少使用），你大脑的短期记忆也是一种缓存。缓存命中率取决于"局部性"——你最近用过的东西很可能再用——所以把最近用过的东西留在手边就是最优策略。这解释了为什么你的书桌上堆的总是最近在看的书——这不是乱，是你的LRU缓存在工作。

四、调度：为什么你总是做不完？

第六章讲调度理论（Scheduling），直接回答了一个每个人都问过的问题：为什么我的待办事项永远做不完？

调度理论的一个基本结论是：如果你有一堆任务，每个任务的完成时间不同，最优策略是"最短优先"（Shortest First）——先做快的再做慢的。这最小化平均等待时间。但现实更复杂——任务有优先级、有截止日期、有依赖关系。调度理论告诉你的第一个残酷真相是：如果你试图同时优化多个指标（完成率、平均延迟、公平性），某些指标必然互相矛盾——你不可能同时做到"重要的事先做"和"先进先出公平对待"。

更残酷的是"优先级反转"：如果你总是做最紧急的事，那些不紧急但重要的事永远不会被做——它们永远排在队列后面。这就是为什么"重要不紧急"的事（锻炼、学习、陪伴家人）需要被刻意安排——如果你让紧急性独占调度权，它们会被无限期推迟。这与柯维《高效能人士的七个习惯》中"要事第一"的论点不谋而合——但调度理论给出了更硬的理由：这不是习惯问题，是调度算法的数学性质。

五、博弈与网络：过度拟合与"少即是多"

第八章讲过拟合（Overfitting）：模型太复杂反而预测更差——因为它把噪音当成了信号。生活中也一样：你为某个目标做了太多准备、太多规划、太多优化——反而表现更差，因为你的方案过度拟合了已知条件而失去了对新情况的适应力。

对抗过拟合的方法是正则化（Regularization）——故意限制模型的复杂度，让它"不那么精确"但更泛化。生活中的正则化就是"留白"——不要把日程排满、不要把规则定死、不

要追求最优解——留出冗余和弹性反而让你在不确定环境中表现更好。这与塔勒布《反脆弱》的论点呼应：过度优化的系统是脆弱的，适度冗余才是鲁棒的。

六、翻译问题与局限性

这本书的中文翻译质量是豆瓣评论中最被诟病的——多名读者指出译文生硬、术语不准确、甚至有错译。英文原版评分远高于中译本（英文版 Goodreads 4.1，中文版豆瓣7.4），翻译损耗了一部分阅读体验。如果你能读英文，建议直接读原版。

更根本的局限在于：书中将生活问题类比为算法问题，虽然提供了新颖的视角，但类比终究是类比——人不是计算机，生活不是算法。37%法则告诉你什么时候停止观望——但它假设你能精确评估每个候选人的质量，现实中你连自己想要什么都说不清。调度理论告诉你先做最短的任务——但现实中的任务长度是未知的，你以为一小时能做完的事可能拖了一周。算法模型是对现实的简化——简化掉的部分往往是最关键的部分：不确定性、情感、他者的策略性回应。

七、一句话

这本书把计算机科学的经典算法——最优停止、探索与利用、排序与缓存、调度理论、过拟合——翻译成生活策略，核心洞见是：你每天都在面对的问题，计算机科学家已经用数学解决了——37%法则告诉你何时停止观望，赢-留-输-换告诉你何时尝试新事物，最短优先告诉你如何安排任务，LRU告诉你为什么桌面乱糟糟反而是最优——但这些算法是理想模型，现实生活比模型更不确定、更复杂、更不可控，算法给你的是"参考答案"不是"标准答案"。

大米斗，2026年10月

